

BÁO CÁO: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP VỚI AI

I. Mục tiêu

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, việc sử dụng hiệu quả các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trở thành một kỹ năng quan trọng đối với người học. Báo cáo này nhằm mục tiêu phát triển kỹ năng xây dựng prompt một cách có hệ thống, từ đó tối ưu hóa chất lượng đầu ra của AI, phục vụ trực tiếp cho quá trình học tập.

Không chỉ dừng lại ở việc “đặt câu hỏi”, việc viết prompt được tiếp cận như một quá trình thiết kế hướng dẫn tư duy, giúp AI hiểu đúng mục tiêu, đối tượng và cách thức trình bày nội dung.

II. Lựa chọn tác vụ và phân tích

1. Tóm tắt tài liệu học thuật

Tóm tắt là kỹ năng cốt lõi trong học tập, giúp người học nhanh chóng nắm bắt nội dung chính của một tài liệu dài và phức tạp. Mục tiêu của tác vụ này là giảm tải thông tin nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên ý nghĩa và logic của văn bản.

Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở việc phân biệt giữa ý chính và ý phụ. Nếu không kiểm soát tốt, AI có thể bỏ sót nội dung quan trọng hoặc giữ lại những chi tiết không cần thiết. Ngoài ra, việc tóm tắt còn đòi hỏi khả năng tái cấu trúc thông tin thay vì chỉ rút gọn đơn thuần.

2. Giải thích khái niệm phức tạp

Đây là tác vụ quan trọng trong quá trình tiếp thu kiến thức mới. Mục tiêu không chỉ là hiểu định nghĩa mà còn phải nắm được bản chất và khả năng vận dụng.

Thách thức chính là làm sao chuyển một khái niệm trừu tượng, mang tính học thuật thành nội dung dễ hiểu với người mới. Nếu không có định hướng rõ ràng, AI thường đưa ra giải thích mang tính hàn lâm, khó tiếp cận. Do đó, cần có các yếu tố như ví dụ thực tế, ẩn dụ hoặc so sánh để tăng tính trực quan.

3. Tạo câu hỏi ôn tập

Việc tạo câu hỏi là một hình thức học tập chủ động, giúp củng cố kiến thức và kiểm tra mức độ hiểu. Tác vụ này đòi hỏi AI không chỉ nắm được nội dung mà còn phải chuyển hóa thành các dạng câu hỏi phù hợp.

Thách thức nằm ở việc đảm bảo sự đa dạng về mức độ nhận thức (từ nhớ đến vận dụng), đồng thời thiết kế câu hỏi rõ ràng, không mơ hồ. Ngoài ra, đáp án cần chính xác và ngắn gọn để hỗ trợ quá trình tự học.

III. Xây dựng và thử nghiệm prompt

1. Tác vụ tóm tắt

Prompt cơ bản: “Tóm tắt đoạn văn”



Prompt cải tiến: “Tóm tắt đoạn văn trên thành các ý chính, trình bày dạng gạch đầu dòng, đảm bảo ngắn gọn và đầy đủ nội dung quan trọng.”

Tóm tắt đoạn văn trên thành các ý chính, trình bày dạng gạch đầu dòng, đảm bảo ngắn gọn và đầy đủ nội dung quan trọng.

- Sâu răng là kết quả của nhiều yếu tố tác động trong thời gian dài
- Vi khuẩn trong mảng bám phân hủy đường tạo acid → phá hủy men răng (nguyên nhân chính)
- Chế độ ăn nhiều đường và ăn vặt thường xuyên làm tăng nguy cơ
- Vệ sinh răng miệng kém → tích tụ mảng bám, vi khuẩn phát triển
- Nước bọt có vai trò bảo vệ; giảm tiết nước bọt → dễ sâu răng hơn
- Đặc điểm răng (hố rãnh sâu, men yếu, răng lệch) làm tăng nguy cơ
- Sâu răng xảy ra do mất cân bằng giữa yếu tố gây hại và yếu tố bảo vệ

Prompt nâng cao: “Bạn là giảng viên đại học. Hãy tóm tắt đoạn văn trên cho sinh viên năm nhất. Yêu cầu: trình bày 5–7 ý chính, mỗi ý ngắn gọn, giữ nguyên logic, thêm một dòng nêu ý nghĩa tổng quát và giải thích thuật ngữ khó nếu có.”

Bạn là giảng viên đại học. Hãy tóm tắt đoạn văn sau cho sinh viên năm nhất.
Yêu cầu: trình bày 5–7 ý chính, mỗi ý ngắn gọn, giữ nguyên logic, thêm một dòng nêu ý nghĩa tổng quát và giải thích thuật ngữ khó nếu có

- Sâu răng là bệnh do nhiều yếu tố kết hợp trong thời gian dài
 - Vi khuẩn trong mảng bám sử dụng đường tạo acid → làm mất khoáng men răng
 - Ăn nhiều đường và ăn vặt thường xuyên làm kéo dài tác động của acid
 - Vệ sinh răng miệng kém → mảng bám tích tụ, tăng vi khuẩn
 - Nước bọt giúp bảo vệ răng; giảm tiết → tăng nguy cơ sâu răng
 - Đặc điểm răng (hố rãnh sâu, men yếu, răng lệch) làm dễ giữ thức ăn và vi khuẩn
- Ý nghĩa tổng quát: Sâu răng hình thành do mất cân bằng giữa yếu tố gây hại (vi khuẩn, acid) và yếu tố bảo vệ (nước bọt, vệ sinh).

2. Tác vụ giải thích

Prompt cơ bản: “Giải thích khái niệm xơ gan”

Giải thích khái niệm xơ gan

Xơ gan là tình trạng gan bị tổn thương mạn tính, trong đó các tế bào gan bình thường bị thay thế dần bằng mô xơ (sẹo), làm gan mất chức năng.

- Khi gan bị tổn thương kéo dài (do rượu, viêm gan virus, nhiễm độc...), tế bào gan bị phá hủy
- Cơ thể sẽ “chữa lành” bằng cách tạo mô sẹo
- Mô sẹo tích tụ dần → làm gan cứng lại, biến dạng cấu trúc
- Dẫn đến giảm chức năng gan và cản trở dòng máu qua gan

Prompt cải tiến: “Giải thích khái niệm xơ gan một cách dễ hiểu, kèm ví dụ minh họa.”

Giải thích khái niệm xơ gan một cách dễ hiểu, kèm ví dụ minh họa

Xơ gan là tình trạng gan bị tổn thương kéo dài, khiến các tế bào gan bình thường dần bị thay thế bằng mô sẹo (mô xơ), làm gan trở nên cứng và hoạt động kém hiệu quả.

- Gan khỏe có cấu trúc mềm, giúp lọc độc và chuyển hóa chất
- Khi bị tổn thương lâu ngày (rượu, viêm gan...), gan tự “vá” bằng mô sẹo
- Mô sẹo không có chức năng → tích tụ nhiều sẽ làm gan mất dần khả năng làm việc

👉 **Hiểu đơn giản:** Xơ gan là khi gan bị “sẹo hóa”, không còn làm việc tốt như trước.

Ví dụ minh họa:

Hãy tưởng tượng gan giống như một miếng bọt biển mềm. Khi còn tốt, nó hút và lọc nước rất hiệu quả. Nhưng nếu bị hư hại và xuất hiện nhiều chỗ cứng như nhựa (mô sẹo), miếng bọt biển sẽ mất khả năng thấm và lọc. ↓ Đó chính là xơ gan.

Prompt nâng cao: “Bạn là giảng viên. Hãy giải thích khái niệm xơ gan cho người mới bắt đầu. Yêu cầu: định nghĩa đơn giản, ví dụ thực tế, sử dụng ẩn dụ hoặc so sánh, kết thúc bằng một câu tóm tắt dễ nhớ.”

Bạn là giảng viên. Hãy giải thích khái niệm xơ gan cho người mới bắt đầu.
Yêu cầu: định nghĩa đơn giản, ví dụ thực tế, sử dụng ẩn dụ hoặc so sánh, kết thúc bằng một câu tóm tắt dễ nhớ

Xơ gan là tình trạng gan bị tổn thương lâu dài, trong đó các tế bào gan khỏe mạnh dần bị thay thế bằng mô sẹo (mô xơ), làm gan cứng lại và giảm khả năng hoạt động.

- Bình thường, gan giống như một "nhà máy xử lý" giúp lọc độc, chuyển hóa chất và dự trữ năng lượng
- Khi gan bị tổn thương kéo dài (do rượu, viêm gan...), cơ thể tạo mô sẹo để sửa chữa
- Tuy nhiên, mô sẹo không có chức năng → tích tụ dần khiến gan hoạt động kém

Ví dụ & ẩn dụ:

Hãy tưởng tượng gan giống như một miếng bọt biển mềm. Khi còn tốt, nó dễ dàng thấm và lọc nước. Nhưng nếu nhiều phần của nó bị thay bằng chất cứng (mô sẹo), khả năng thấm và lọc sẽ giảm rõ rệt — đó chính là xơ gan.

Ví dụ & ẩn dụ:

Hãy tưởng tượng gan giống như một miếng bọt biển mềm. Khi còn tốt, nó dễ dàng thấm và lọc nước. Nhưng nếu nhiều phần của nó bị thay bằng chất cứng (mô sẹo), khả năng thấm và lọc sẽ giảm rõ rệt — đó chính là xơ gan.

👉 **Câu tóm tắt dễ nhớ:** Xơ gan là khi gan bị "sẹo hóa" nên không còn làm việc hiệu quả như ban đầu.

3. Tác vụ tạo câu hỏi

Prompt cơ bản: "Tạo câu hỏi về chủ đề xơ gan."

Tạo câu hỏi về chủ đề xơ gan

Dưới đây là một số câu hỏi về chủ đề xơ gan:

- Xơ gan là gì?
- Những nguyên nhân nào thường gây xơ gan?
- Xơ gan ảnh hưởng như thế nào đến chức năng gan?
- Triệu chứng thường gặp của xơ gan là gì?
- Làm thế nào để phòng ngừa xơ gan?

Prompt cải tiến: "Tạo 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề xơ gan, bao gồm lý thuyết và vận dụng."

Tạo 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề xơ gan, bao gồm lý thuyết và vận dụng

Dưới đây là 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề **xơ gan** (gồm lý thuyết và vận dụng):

- Xơ gan là gì? Trình bày cơ chế hình thành mô xơ trong gan.
- Kể tên các nguyên nhân thường gặp gây xơ gan.
- Xơ gan ảnh hưởng như thế nào đến chức năng gan và tuần hoàn máu qua gan?
- Trình bày các triệu chứng lâm sàng điển hình của xơ gan.
- Câu vận dụng:** Một bệnh nhân uống rượu lâu năm có biểu hiện vàng da, cổ trướng.

Hãy giải thích cơ chế gây ra các triệu chứng này.

Prompt nâng cao: "Bạn là giảng viên thiết kế đề thi. Hãy tạo 5 câu hỏi về chủ đề xơ gan, gồm 2 câu nhận biết, 2 câu hiểu và 1 câu vận dụng."

Yêu cầu: có đáp án ngắn gọn, sắp xếp từ dễ đến khó, câu vận dụng có tình huống thực tế."

Bạn là giảng viên thiết kế đề thi. Hãy tạo 5 câu hỏi về chủ đề xơ gan, gồm 2 câu nhận biết, 2 câu hiểu và 1 câu vận dụng.
Yêu cầu: có đáp án ngắn gọn, sắp xếp từ dễ đến khó, câu vận dụng có tình huống thực tế

Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập về **xơ gan**, được thiết kế theo mức độ từ dễ → khó:

Câu 1 (Nhận biết)

Xơ gan là gì?

👉 **Đáp án:** Xơ gan là tình trạng gan bị thay thế bởi mô xơ (sẹo), làm giảm chức năng gan.



Câu 4 (Hiểu)

Giải thích tại sao xơ gan có thể gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

👉 **Đáp án:** Mô xơ làm cản trở dòng máu qua gan → tăng áp lực trong tĩnh mạch cửa.

Câu 5 (Vận dụng)

Một bệnh nhân có tiền sử uống rượu lâu năm, nhập viện với biểu hiện bụng to (cổ trướng) và vàng da. Hãy giải thích cơ chế gây ra các triệu chứng này.

👉 **Đáp án:**

- Cổ trướng: do tăng áp lực tĩnh mạch cửa và giảm albumin → dịch thoát ra ổ bụng
- Vàng da: do gan giảm khả năng chuyển hóa bilirubin → bilirubin tích tụ trong máu

Câu 2 (Nhận biết)

Kể tên 2 nguyên nhân thường gặp gây xơ gan.

👉 **Đáp án:** Rượu bia kéo dài; viêm gan virus (B, C).

Câu 3 (Hiểu)

Vì sao xơ gan làm giảm chức năng gan?

👉 **Đáp án:** Do tế bào gan bị thay bằng mô xơ không có chức năng → gan không thực hiện được các hoạt động như lọc độc, chuyển hóa.

IV. So sánh kết quả

Qua thử nghiệm, có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các phiên bản prompt.

Prompt cơ bản thường cho ra kết quả mang tính khái quát, thiếu cấu trúc và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập. Prompt cải tiến giúp cải thiện độ rõ ràng nhưng vẫn chưa kiểm soát được chiều sâu và chất lượng nội dung.

Trong khi đó, prompt nâng cao cho ra kết quả có cấu trúc logic, phù hợp với đối tượng người học và có giá trị sử dụng cao hơn. Không chỉ cung cấp thông tin, nó còn hỗ trợ quá trình hiểu và ghi nhớ.

Điểm đáng chú ý là sự khác biệt không chỉ nằm ở “đúng hay sai”, mà ở mức độ hữu ích trong học tập.

V. Phân tích chuyên sâu

Hiệu quả của prompt phụ thuộc vào cách nó định hướng quá trình xử lý thông tin của AI. Một prompt càng cụ thể thì càng giảm mức độ “suy đoán” của AI, từ đó tăng độ chính xác.

Các yếu tố quan trọng bao gồm:

- Vai trò (role prompting): giúp AI điều chỉnh góc nhìn và phong cách
- Ràng buộc (constraints): kiểm soát độ dài, cấu trúc, mức độ chi tiết
- Định dạng đầu ra: giúp thông tin dễ sử dụng hơn
- Ngữ cảnh người học: quyết định độ khó của nội dung

Từ đó có thể thấy, prompt không chỉ là câu lệnh mà là một dạng “thiết kế trải nghiệm học tập”.

VI. Nguyên tắc và mẹo viết prompt

Từ quá trình thực nghiệm, có thể rút ra một số nguyên tắc:

- Xác định rõ mục tiêu cụ thể
- Chỉ rõ đối tượng người học
- Quy định định dạng đầu ra
- Kiểm soát mức độ chi tiết
- Kết hợp ví dụ, so sánh hoặc ẩn dụ

Một mẹo quan trọng là sử dụng cấu trúc nhiều dòng để tách biệt các yêu cầu, giúp AI hiểu rõ hơn. Ngoài ra, việc bổ sung tiêu chí đánh giá đầu ra cũng giúp cải thiện chất lượng phản hồi.

VII. Kết luận

Kỹ năng viết prompt đóng vai trò then chốt trong việc khai thác hiệu quả AI trong học tập. Một prompt tốt không chỉ giúp tạo ra câu trả lời đúng, mà còn nâng cao khả năng hiểu, ghi nhớ và vận dụng kiến thức.

Trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, việc thành thạo kỹ năng này sẽ trở thành một lợi thế quan trọng, giúp người học chủ động và hiệu quả hơn trong quá trình tiếp cận tri thức.